

Ongaro Davide

RELAZIONE CAPOLAVORO: KEPLERSIM 2D

1. Che cos'è il progetto

KeplerSim 2D è un software grafico sviluppato in Java progettato per simulare il moto dei corpi celesti e dei satelliti nello spazio. L'obiettivo principale del software è offrire un'interfaccia interattiva tramite la quale l'utente può manipolare i parametri geometrici dell'orbita e osservare istantaneamente il comportamento del sistema e i calcoli fisici associati.

2. Architettura del software

Lo sviluppo dell'applicazione si basa sul paradigma della programmazione orientata agli oggetti (OOP) e sfrutta le librerie standard del linguaggio Java per la gestione della grafica e degli eventi:

- **Interfaccia Grafica (GUI):** La struttura dell'applicazione estende la classe `JFrame`, dividendo lo spazio di lavoro in un pannello laterale per i controlli e un'area centrale dedicata al disegno geometrico.
- **Gestione degli Eventi:** Ai cursori di regolazione (`JSlider`) sono stati associati dei `ChangeListener`. Ogni movimento effettuato dall'utente aggiorna dinamicamente le variabili del sistema e invoca il metodo `repaint()` forzando l'aggiornamento grafico immediato della scena.
- **Rendering Grafico:** Il disegno della traiettoria sfrutta la classe `Graphics2D`. Sono stati attivati i filtri di `Antialiasing` per correggere le distorsioni dei pixel e garantire precisione visiva nel tracciamento delle linee curve.

3. Implementazione della matematica e fisica

L'algoritmo di calcolo non si appoggia a forme geometriche predefinite ma elabora la traiettoria punto per punto applicando l'equazione polare delle coniche derivata dalla Prima Legge di Keplero:

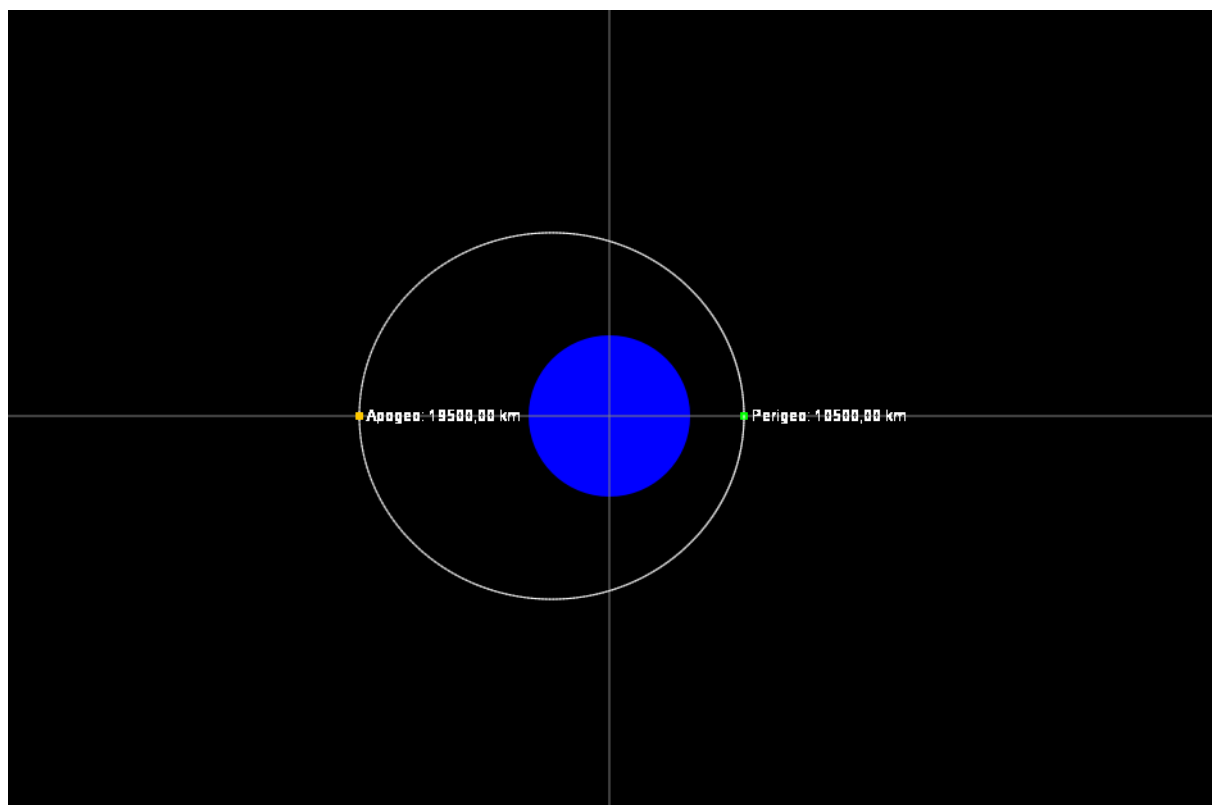
$$r = \frac{a(1 - e^{(2)})}{1 + e \cos(0)}$$

Calcolo delle Apsidi: Vengono determinati i valori in chilometri dell'Apogeo (massima distanza) e del Perigeo (minima distanza), formattando le stringhe a schermo per una lettura immediata.

Rilevamento delle Collisioni: Una condizione (if) verifica se la distanza del perigeo risulta inferiore al raggio impostato per il pianeta centrale. In caso positivo, il software segnala visivamente lo schianto.

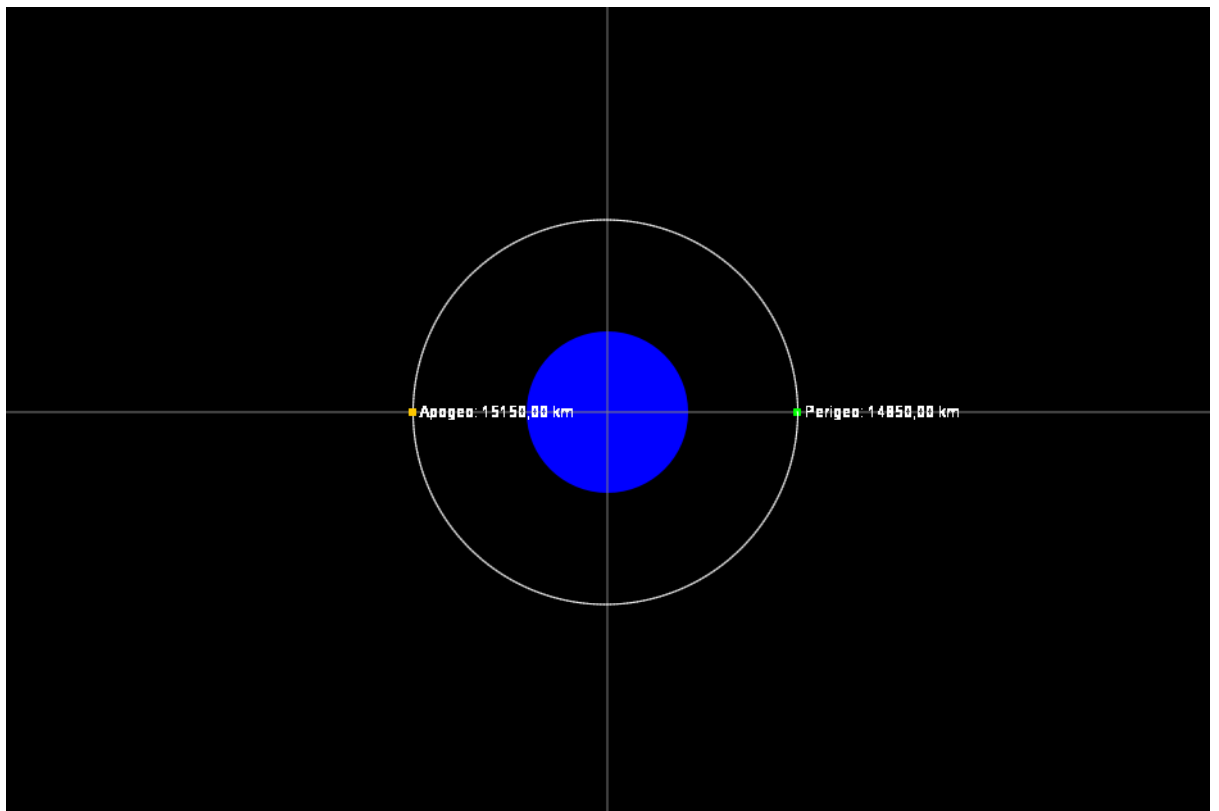
4. Analisi delle configurazioni

Scenario 1: Orbita ellittica standard



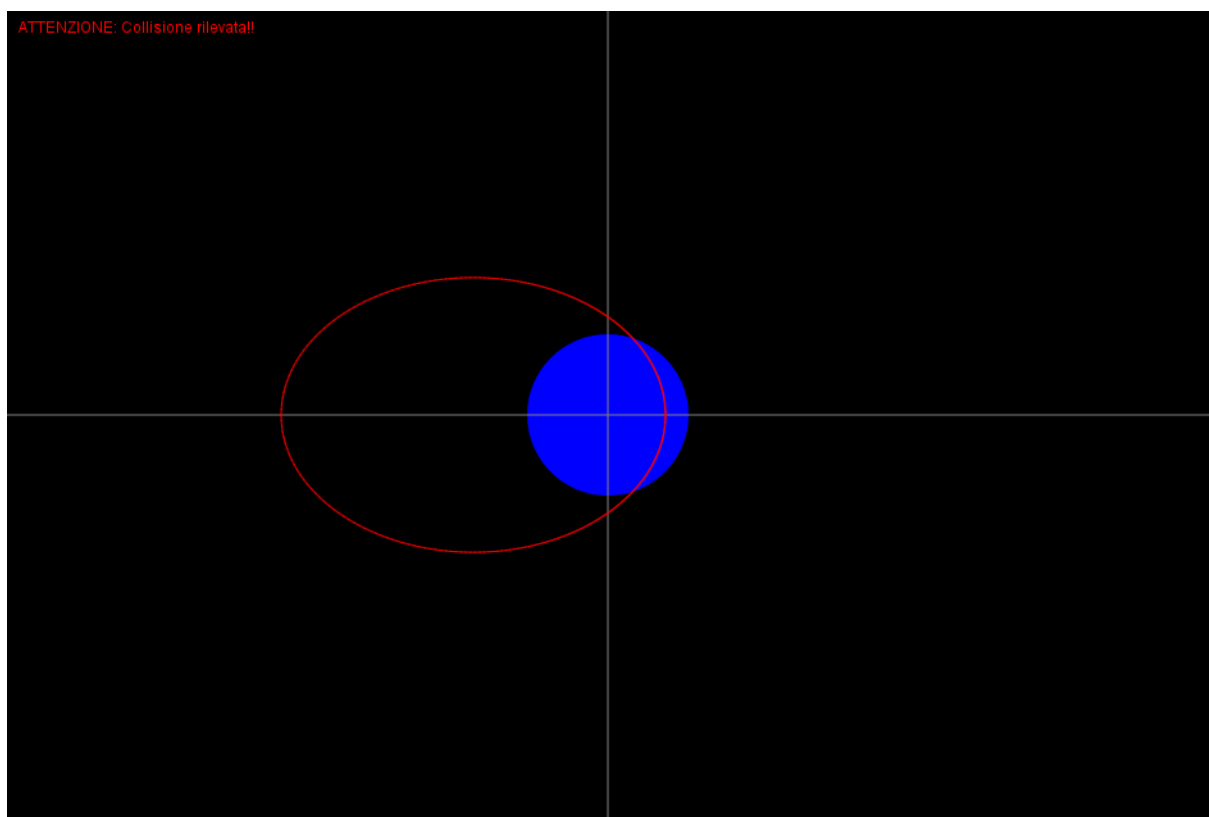
Configurazione con eccentricità impostata a 0.3. Il programma calcola e mostra i nodi di Apogeo e Perigeo con i chilometri. Il pianeta centrale è posizionato in uno dei due fuochi dell'ellisse.

Scenario 2: Orbita circolare (bassa eccentricità)



Configurazione ad eccentricità minima (0.01). Riducendo il valore l'orbita si approssima una circonferenza quasi perfetta e i valori di apogeo e perigeo tendono a coincidere, simulando il comportamento dei satelliti geostazionari.

Scenario 3: Rilevamento dello schianto



Configurazione ad alta eccentricità (0.7). L'orbita interseca la superficie del pianeta, il controllo rileva l'anomalia, colora la traiettoria di rosso e mostra l'avviso testuale di collisione.

5. Conclusione

La principale sfida tecnica affrontata ha riguardato la gestione della scala di rappresentazione: i corpi celesti operano su ordini di grandezza di milioni di metri, mentre lo schermo lavora in pixel. È stato quindi necessario implementare un fattore di

conversione per rapportare le coordinate fisiche reali allo spazio bidimensionale della finestra.

Sotto il profilo fisico è importante specificare che il software costituisce un simulatore semplificato e non un modello dinamico assoluto. Per ragioni di computazione e rendering grafico, il software opera su due precise assunzioni teoriche:

- **Stabilità dell'orbita:** Si presuppone a priori che l'orbita sia stabile e chiusa di base, senza considerare i fenomeni di decadimento.
- **Problema dei due corpi:** Il calcolo isola matematicamente il sistema considerando solo l'interazione tra il pianeta centrale e l'oggetto orbitante. Nella realtà fisica un'orbita subisce costantemente le perturbazioni gravitazionali di altri corpi celesti (come la Luna o il Sole) e la non sfericità del pianeta stesso.

Il progetto pur con i limiti legati alla semplificazione ideale del modello mi ha permesso di comprendere l'utilità pratica dell'informatica come strumento di simulazione per la risoluzione e la visualizzazione di problemi scientifici.